

LB1905 系列 LED 分析仪使用手册 V1.4 版本

1. 产品概述

东莞市鲁邦自动化科技研发生产的 LED 分析仪，是工业级远程 LED 光数据采集与分析设备。该分析仪提供了光源颜色数据采集与分析，由远程控制器发送命令进行控制。该系列模块采用工业级元器件，性能稳定可靠。LED 分析仪使用串口通讯 (RS232/RS485/TTL 电平) 与外部连接方式。

2. 产品外观介绍



分析仪外观图

3. 产品特点

1. 可以采集分析 450~650nm 光源。
2. 各个光数据采集通道独立，其中一个点的损坏不会影响其他点。
3. 单个仪器最高支持 20 个通道，可动态支持 1~20 通道。
4. DC8~24V, 100mA 直流电源供电，宽电压供电，兼容性强。
5. 读取 20 通道数据时间<500ms。
6. 支持与 PLC 通讯读取数据。
7. 支持自由协议与 modbus rtu 协议切换。
8. 默认出厂串口为 RS232 电平，可根据客户要求改为 TTL 电平输出。
9. 每个通道都配有光纤与光纤夹，出厂光纤长度 0.75 米；光纤夹外直径 2.25mm。
10. 提供两年保修服务。

4. 产品应用

可以使用工控机或单片机作为主控制器，通过串口线连接到 LED 分析仪。分析仪通过光纤连接到外部被检测光源，如 LED 灯、节能灯、液晶显示器、手机显示屏、气车灯、各种控制板指示灯等等。主控制器通过给 LED 分析仪发送指令，采集、分析各光源的 H（色调），S（饱和度），I（亮度），RGB（红绿蓝），色温 CCT，光照度 Lux 数据。鲁邦自动化提供各种开发平台软件技术支持：包括 C#，VB，VC++，LV，Jabiltest，Linux，python，PLC 以及单片机开发。

5. 产品规格

型号	通道数	波长范围	通讯接口	电源	输出
LB1905-4	4	450~650nm	RS232	DC8-24V, 100mA	RGB, HSI, HSV, CCT, FREQ, 单个通道数据输出, 所有通道数据输出。
LB1905-8	8				
LB1905-12	12				
LB1905-16	16				
LB1905-20	20				
•重复性: H（色调）<3%, S（饱和度）<3%, I（亮度）<3%, RGB 值<3%, CCT<100K, 闪烁频率值<2%。					
•通道间隔离度>98%。					

•各通道一致性>95%。

6. 通信命令集

概述

- ✓ LED 分析模块使用串口 RS232 通信，波特率 9600bps/57600bps(默认)/115200(用指令切换)，8 位数据位，1 位停止位，无奇偶校验。通信协议使用 ASCII 编码。
- ✓ LED 分析模块作为从机，接受上位机发来的命令，然后返回命令处理结果。
- ✓ 命令分为由英文字母组成的指令部分和由阿拉伯数字组成的参数部分。
- ✓ 指令与参数之间没有分隔符。有些命令没有参数，或者可以省略参数。
- ✓ 所有命令，以及命令的返回结果，都需要以换行符 ('\n') 结尾。

下面是 LED 分析模块定义的命令集，'##'代表参数。

命令列表:

命令	说明	举例
capture#	全部通道数据采样命令	capture2
gain#	全部通道增益调节命令	gain2
getrgbi##	读取单个通道的 RGBI 数据命令	getrgbi2
gethsi##	读取单个通道的 HSI 数据命令	gethsi2
gethsv##	读取单个通道的 HSV 数据命令	gethsv2
getxy##	读取单个通道的 CIE1931xy 坐标数据命令	getxy2
getcct##	读取单个通道的色温数据命令	getcct2
getfreq## S	单个通道闪烁检采样并输出数据命令	getfreq02 1
capture&getrgbi##	单个通道数据采样并输出 RGBI 数据命令	capture&getrgbi2
capture&gethsi##	单个通道数据采样并输出 HSI 数据命令	capture&gethsi2
getallrgbi	全部通道数据采样并输出 RGBI 数据命令	getallrgbi
getallhsi	全部通道数据采样并输出 HSI 数据命令	getallhsi
getallhsv	全部通道数据采样并输出 HSV 数据命令	getallhsv
getallcct	全部通道数据采样并出色温数据命令	getallcct
getallxy	全部通道数据采样并输出 CIE1931xy 坐标数据命令	getallxy
getallfreq#	全部通道闪烁检采样并输出数据命令	getallfreq1
setcapture#	设置默认的采样时间等级命令	setcapture2
setgain#	设置默认的增益命令	setgain2
setintval## xxxxx	设置对应通道相对亮度目标值命令	setintval01 5000
setallintvalxxxxx	设置全部通道相对亮度目标值命令	setallintval5000
resetoffset	复位所有通道的补偿数据命令	resetoffset
setscheme#	设置默认的 RGB 优化方案，默认是 0	setscheme0
setbaud#####	设置 LED 分析仪的通讯波特率，重启生效	Setbaud9600
mode#	设置 LED 分析仪通讯协议，当设为 mode1 时是 modbus rtu 协议，重启生效	mode1
getchannelcount	读 LED 分析仪的通数	getchannelcount

getfirmwareversion

读 LED 分析仪的软件版本

getfirmwareversion

注：蓝色的命令要先发采样命令后再读回数据，绿色命令是集采样与数据输出命令，紫色是补偿与默认值操作命令，设置后立即生效，红色命令是参数设置命令，断电重启才生效。

capture#

数据采样命令，参数指定采样时间。采样时间分 6 档，分别为 1、2、3、4、5、6 对应的采样响应时间分别是 105、120、165、270、380、880 毫秒。采样时间档位可以省略。上电后如果没有指定采样时间档位，默认以 2 档执行。注意采样时间设定不要过长，以防数据饱和。

LED 分析模块接收到命令后，所有通道都会开始采集光，并分析数据。等到全部通道采集、分析完毕后（所需时间与指定的采样时间等级有关）返回结果字符串“OK”。

注意：等待返回结果的时间，根据采样时间参数，可能长达数百毫秒。指令示例：

发送：capture1

返回：OK

gain#

分析仪采光增益设置命令，参数指定增益等级。分为 4 级，分别为 1、2、3、4。上电后如果没有指定增益等级，默认为 2 级。采光增益设置命令主要用于调节采光强度，注意增益等级不要设太高，以防数据饱和。

指令示例：

发送：gain2

返回：OK

getrgbi#

✧ 读取数据命令，读取第#通道的 RGB 数据，通道号从 1 开始。此命令之前应该有一个采样命令(如 capture)，以确保有效的 LED 数据存储在 LED 分析仪的内存中。

✧ 返回的数据格式为：rrr ggg bbb iiii

✧ “rrr” 是颜色的红色分量值，取值范围是 [0, 255]，一定是 3 个数字，不足的以 '0' 补齐。

✧ “ggg” 是颜色的绿色分量值，取值范围是 [0, 255]，一定是 3 个数字，不足的以 '0' 补齐。

✧ “bbb” 是颜色的蓝色分量值，取值范围是 [0, 255]，一定是 3 个数字，不足的以 '0' 补齐。

✧ “iiii” 是亮度的相对值，取值范围是 [0, 65535]，一定是 5 个数字，不足的以 '0' 补齐。

✧ 这 4 个数据域以空格 ' ' 隔开。指令示例：

发送：getrgbi03

返回：123 030 007 12444

capture&getrgbi##

✧ 采样+读取单个通道数据命令，读取第##通道的 RGBI 数据，通道号从 1 开始。

✧ 返回的数据格式为：rrr ggg bbb iiii

东莞市鲁邦自动化科技有限公司

- ✧ “rrr” 是颜色的红色分量值，取值范围是 [0, 255]，一定是 3 个数字，不足的以 '0' 补齐。
- ✧ “ggg” 是颜色的绿色分量值，取值范围是 [0, 255]，一定是 3 个数字，不足的以 '0' 补齐。
- ✧ “bbb” 是颜色的蓝色分量值，取值范围是 [0, 255]，一定是 3 个数字，不足的以 '0' 补齐。
- ✧ “iiiiii” 是亮度的相对值，取值范围是 [0, 29999]，一定是 5 个数字，不足的以 '0' 补齐。
- ✧ 这 4 个数据域以空格 ' ' 隔开。指令示例：

发送： `capture&getrgbi2`

返回： `023 255 007 04327`

getallrgbi

采样+读取所有通道的 RGBI 数据。

gethsi#

- ✧ 读取数据命令，读取第#通道的 HSI 数据，通道号从 1 开始。此命令之前应该有一个采样命令(如 `capture`)，以确保有效的 LED 数据存储 LED 分析仪的内存中。
- 返回的数据格式为：`hhh.hh sss iiiii`
- “hhh.hh” 是色调/色彩/颜色 (Hue) 值，浮点数，取值范围 [0.0, 360.0]，占 6 字符，不足的补'0'。
- “sss” 是颜色饱和度，取值范围是 [0, 999]，一定是 3 个数字，不足的以 '0'补齐。
- “iiiiii” 是亮度的相对值，取值范围是 [0, 65535]，一定是 5 个数字，不足的以 '0' 补齐。
- 这 3 个数据域以空格 ' ' 隔开。指令示例：

发送： `gethsi02`

返回： `033.24 156 04587`

capture&gethsi##

- 采样+读取单个通道数据命令，读取第##通道的 HSI 数据，通道号从 1 开始。
- 返回的数据格式为：`hhh.hh sss iiiii`
- “hhh.hh” 是色调/色彩/颜色 (Hue) 值，浮点数，取值范围 [0.0, 360.0]，占 6 字符，不足的补'0'。
- “sss” 是颜色饱和度，取值范围是 [0, 999]，一定是 3 个数字，不足的以 '0'补齐。
- “iiiiii” 是亮度的相对值，取值范围是 [0, 29999]，一定是 5 个数字，不足的以 '0' 补齐。
- 这 3 个数据域以空格 ' ' 隔开。指令示例：

发送： `capture&gethsi2`

返回： `033.24 156 04587`

getallhsi

采样+读取所有通道的 HSI 数据。

gethsv#

- ✧ 读取数据命令, 读取第#通道的 HSV 数据, 通道号从 1 开始。此命令之前应该有一个采样命令(如 capture), 以确保有效的 LED 数据存储在 LED 分析仪的内存中。
- 返回的数据格式为: h.hhhh s.ssss v.vvvv
- "h.hhhh" 是色调/色彩/颜色 (Hue) 值, 浮点数, 取值范围 [0.0, 0.9999], 占 6 字符, 不足的补'0'。
- "s.ssss" 是颜色饱和度, 浮点数, 取值范围 [0.0, 0.9999], 占 6 字符, 不足的补'0'。
- "v.vvvv" 是亮度的相对值, 浮点数, 取值范围 [0.0, 0.9999], 占 6 字符, 不足的补'0'。
- 这 3 个数据域以空格 ' ' 隔开。指令示例:

发送: gethsv01

返回: 0.9918 0.9529 0.4296

getallhsv

采样+读取所有通道的 HSV 数据。

getcct#

- ✧ 读取数据命令, 读取第#通道的(色温)CCT 数据, 通道号从 1 开始。此命令之前应该有一个采样命令(如 capture), 以确保有效的 LED 数据存储在 LED 分析仪的内存中。
- 返回的数据格式为: tttttt
- "tttttt" (色温)CCT 值, 单位是 K, 取值范围是 [0, 59999], 一定是 5 个数字, 不足的以 '0' 补齐。

■ 注意: 当待测试光源非常亮时, 容易造成数据饱和, CCT 值输出为 59999, 这时要拉开光纤与光源的距离。

发送: getcct01

返回: 01666

getallcct

采样+读取所有通道的 CCT 数据。

getfreq## S

- ✧ 采样+读取数据命令, 读取第##通道在 S 时间内的闪烁频率与 RGBHI 数据, 通道号从 01 开始。
- ✧ 发送的数据格式: getfreq 是命令关键字, ##是通道编号 (01~20), S 是检测时间 (1~5 秒), 注意通道编号与检测时间有空隔符。
- ✧ 返回的数据格式为: xx.x nnn rrr ggg bbb hhh.hh iiiii
- ✧ "xx.x" 是频率值, 浮点数, 取值范围 [00.0, 99.0], 占 4 字符, 不足的补'0'。
- ✧ "nnn" 是闪烁计数值, 取值范围是 [0, 999], 一定是 3 个数字, 不足的以 '0' 补齐。
- ✧ "rrr" 是颜色的红色分量值, 取值范围是 [0, 255], 一定是 3 个数字, 不足的以 '0' 补齐。

东莞市鲁邦自动化科技有限公司

- ✧ “ggg” 是颜色的绿色分量值，取值范围是 [0, 255]，一定是 3 个数字，不足的以 '0' 补齐。
- ✧ “bbb” 是颜色的蓝色分量值，取值范围是 [0, 255]，一定是 3 个数字，不足的以 '0' 补齐。
- ✧ “hhh.hh” 是色调/色彩/颜色 (Hue) 值，浮点数，取值范围 [0.0, 360.0]，占 6 字符，不足的补'0'。
- ✧ “iiii” 是亮度的相对值，取值范围是 [0,65535]，一定是 5 个数字，不足的以 '0' 补齐。
- ✧ 这 7 个数据域以空格 ' ' 隔开。指令示例：

发送： `getfreq01 3`

返回： `01.0 003 004 006 001 084.00 00016`

getallfreqS

采样+读取所有通道的闪烁频率与 RGBHI 数据。

发送的数据格式：getallfreq 是命令关键字，S 是检测时间 (1~5 秒) 。

setcapture#

设置默认的采样时间等级命令。

- ✧ 发送的数据格式：setcapture 是命令关键字，#是采样时间等级 (1~6) 。

如修改默认采样时间为等级 2:

发送： `setcapture2`

返回： `OK`

setgain#

设置默认的增益命令。

- ✧ 发送的数据格式：setgain 是命令关键字，#是增益等级 (1~4) 。

如修改默认采样增益为 2:

发送： `setgain2`

返回： `OK`

setintval## xxxxx

设置亮度目标值命令。

发送的数据格式：setintval 是命令关键字；##是通道的编号，通道号从 01 开始；xxxxx: 亮度值目标数据，取值范围 [10, 60000]，通道编号与目标数据以空格 ' ' 隔开，设置后立即生效。

补偿通道 1 的亮度数据为 5000,指令示例：

发送： `setintval01 5000`

返回： `I_offset_CH:1 0.927`

注：相同颜色取亮度的平均值设。

setallintvalxxxxx

设置全部通道相对亮度目标值命令。

发送的数据格式：setallintval 是命令关键字；xxxxx：亮度值目标数据，取值范围 [10, 60000]，设置后立即生效。

补偿所有通道的亮度数据为 5000,指令示例：

发送： setallintval5000

返回： I_offset_CH:1 1.006

I_offset_CH:2 0.888

I_offset_CH:3 0.971

I_offset_CH:4 0.955

注：相同颜色取亮度的平均值设。

resetoffset

复位所有通道的补偿数据命令。

发送： resetoffset

返回： OK

setscheme#

设置默认的 RGB 方案

发送的数据格式：setscheme 是命令关键字；#：方案号 [0~2]，设置后断电重启生效。

setscheme0:是出厂默认方案。

Setscheme1:切换到旧方案。

切换到方案 1,指令示例：

发送： setscheme1

返回： OK

setbaud####

设置串口波特率命令。

发送的数据格式：setbaud 是命令关键字，####波特率数据，支持修改的波特率：9600，57600，115200。

修改通讯波特率为 9600,指令示例：

发送： setbaud9600

返回： baud:9600

注：修改了波特率后要断电重启才生效。

getchannelcount

读取 LED 分析模块所具有的通道数量。返回一个十进制的整数。

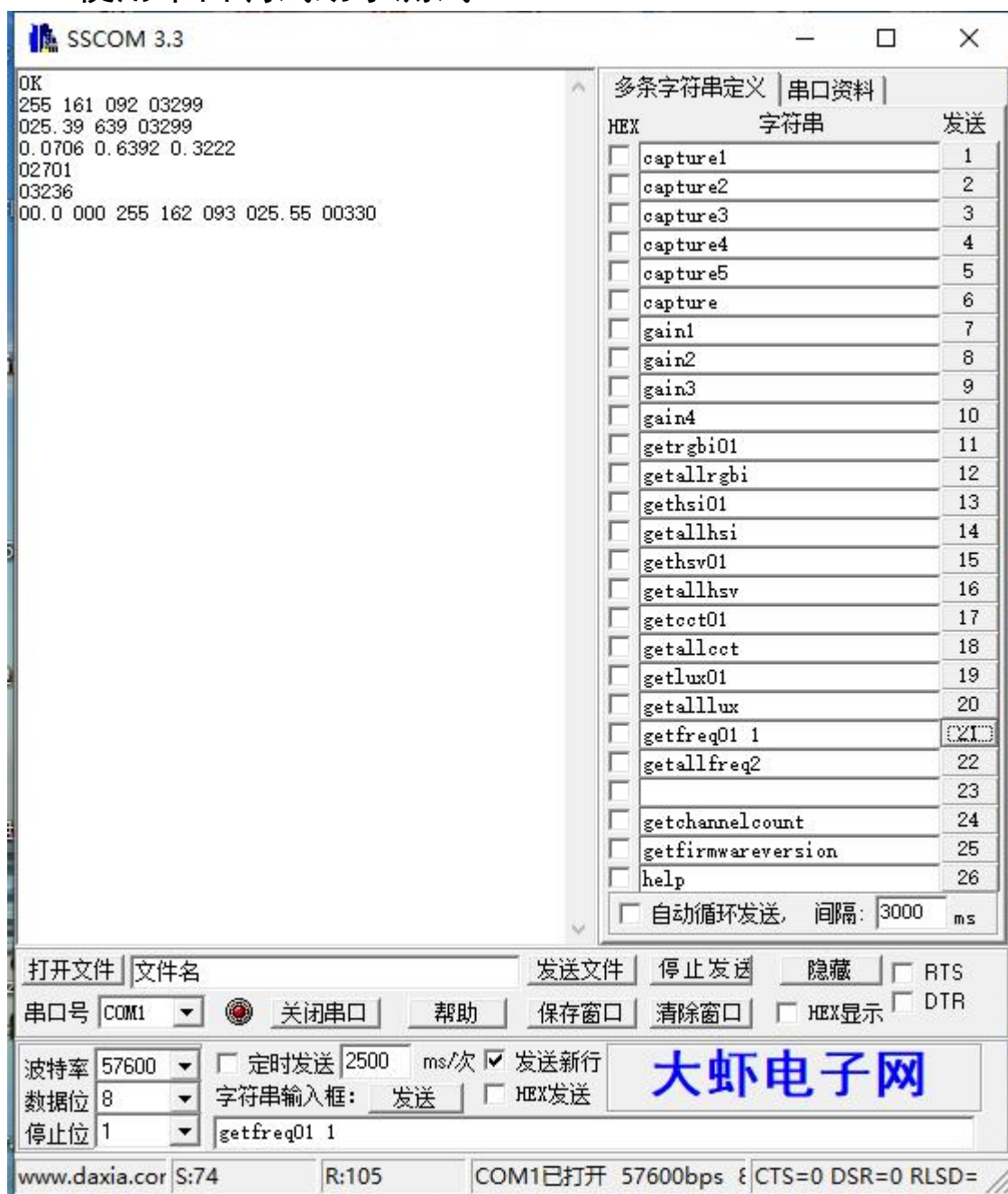
getfirmwareversion

读取 LED 分析模块固件版本号。

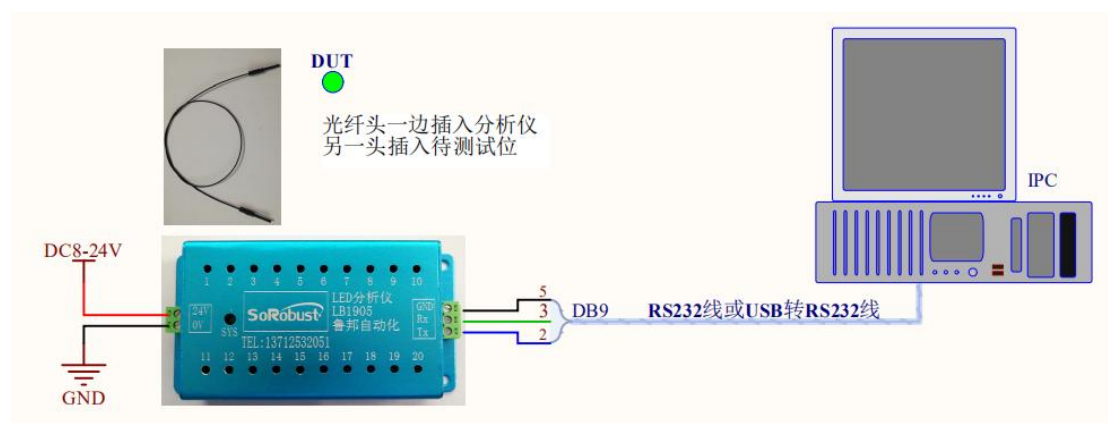
7.1 测试演示

[illegible]

7.2 使用串口调试助手测试

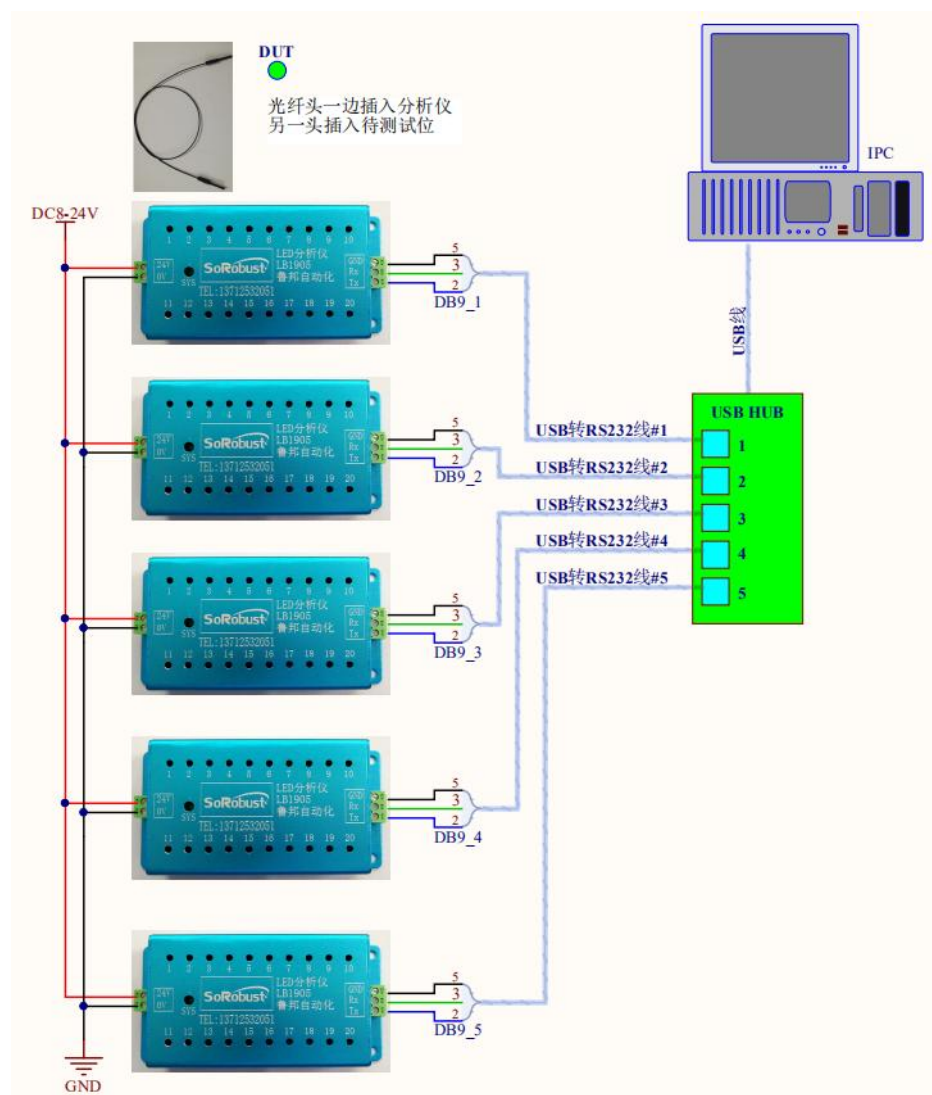


8.1 应用方案 1:



单台 LED 分析仪与控制器通讯 (RS232 接口)

8.2 应用方案 2:



多台 LED 分析仪与控制器通讯 (RS232 接口)

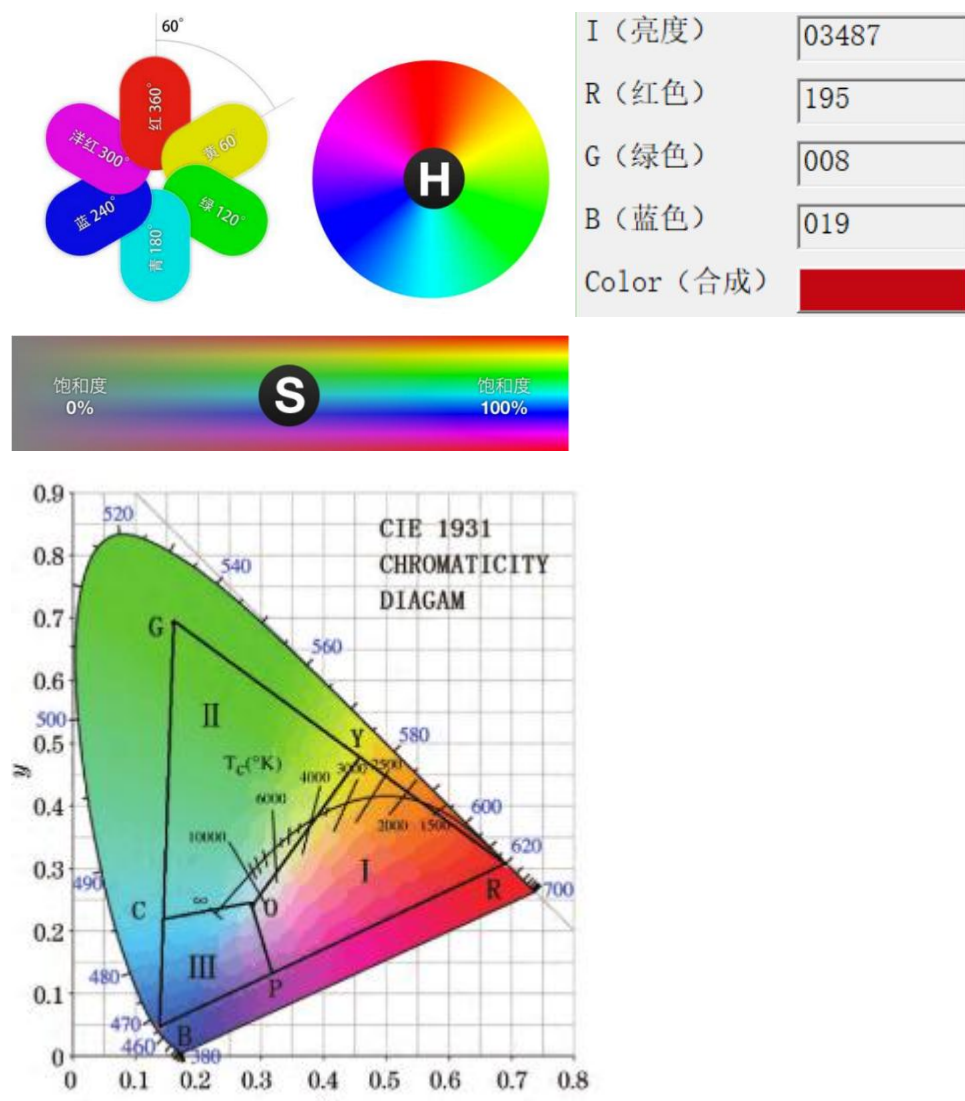
8.3 应用方案 3:

多台 LED 分析仪与控制器通讯也可以选择 RS485 接口, 通过 modbus rtu 协议通讯。modbus rtu 协议请参照 (LB1905 系列分析仪 modbus RTU 协议)。

9. 光纤选用

鲁邦公司提供两种规格的光纤, 分别为内径 1.0mm 与内径 0.5mm。检测 0805, 0603, 0402 贴片封装的单色, 双色, 三色灯, 低亮度的插件 LED 指示灯用内径 1.0mm 光纤; 高亮度的照明 LED 灯, 气车灯用 0.5mm 光纤。
配套的光纤夹直径为 2.25mm。

10. 测试分析



*读取 RGBI 值, 通过给 RGBI 值分别设置上下限判断颜色与亮灭。

*读取 HSI 值, 通过给 HSI 值分别设置上下限判断颜色与亮灭。

*(色温)CCT 测试主要用于检测白光。

✱使用 HSI 识别灯的颜色与亮灭。参考《HSI(HSV) 颜色空间》。

示例程序:

发 capture#采光命令, 等返回 OK。

再发 gethsi##,读取对应通道的数据, 或者用采光+HSI 指定通道数据返回命令:capture&gethsi##,如返回:125.25 826 01235

解析出数据 h:125.25,s:826 i:1235

//使用 HSI 检测颜色步骤

//if(i >= 50 && i < 10000) //亮度区域检测

if(i >= 50) //是否亮检测

```
{
  if(s >= 500)
  {
    if(h >= 340 || h <= 5)          //红色
      RedColor();
    else if(h > 5 && h < 70)        //黄色
      YellowColor();
    else if(h >= 70 && h <= 145)    //绿色
      GreenColor();
    else if(h > 145 && h < 210)     //青色
      CyanColor();
    else if(h >= 210 && h <= 250)   //蓝色
      BlueColor();
    else if(h > 250 && h < 340)     //紫色
      PurpleColor();
  }
  else                               //白光
    WhiteColor();
}
else
  BlackColor();                     //无光
```

注意事项: 如返回的 RGB 值为全部为 1,说明光饱和, 要调低 captrue 采光等级或者调远光纤与被测灯的距离, 如果如返回的 RGB 值为 0,说明光太暗, 要调高 captrue 采光等级或者调近光纤与被测灯的距离。

11. 开发资料

使用 Python 二次开发示例:

<https://pan.baidu.com/s/1BNRh2pXsc9xBpEgzsUs-w>

提取码: g131

使用 Labview 二次开发示例:

https://pan.baidu.com/s/1I6M9Buy0GexldLPiVR_56Q

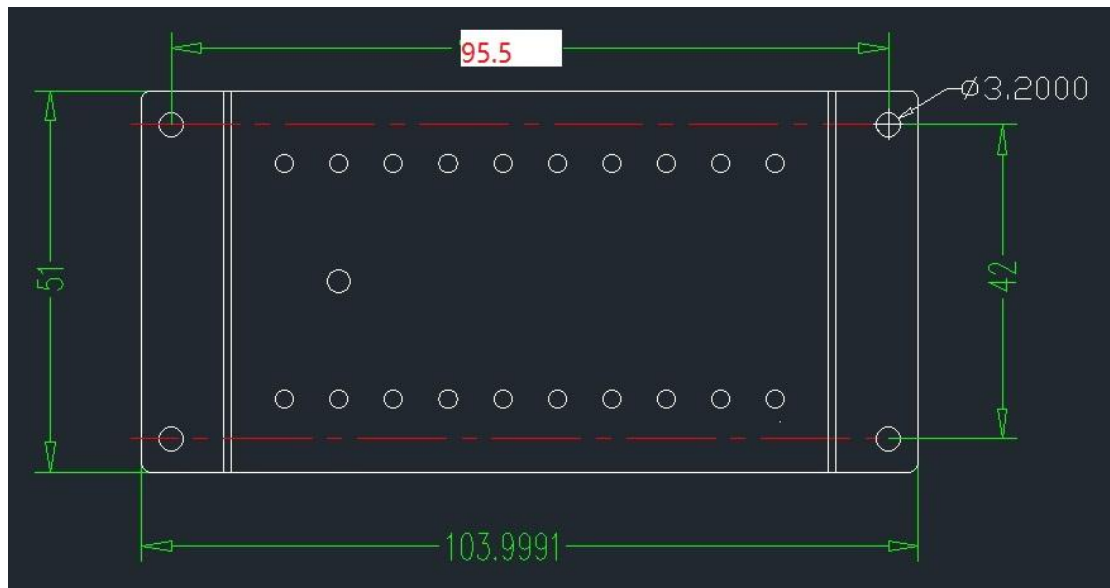
提取码: 5shi

LED 分析仪示例程序:

<https://pan.baidu.com/s/16GixMrgMabxwNSexCP7SIg>

提取码: t7ds

12. 产品尺寸



联系我们

东莞市鲁邦自动化科技有限公司

销售与技术支持: 覃工 13712532051 微信同号

地址: 广东省东莞市东城街道温周路 267 号 223 室

邮箱: zhengcong@sorobust.com